CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A260BGA

Gestes et postures

Prévenir les TMS : comprendre, adapter son geste et son poste, bien s'équiper

Vendredi 13 novembre 2026 · 7 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1 Gestes et postures : se protéger au travail 3

> Ce livret reprend les pages du site de la formation. Les liens, quiz et visuels interactifs sont consultables en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260bga/**

PLATEFORME PARTICIPANT Â· SESSION A260BGA

Gestes et postures : se protÃ©ger au travail

Comprendre comment le corps se fatigue, adapter son geste et son poste, choisir et porter les bons Ã©quipements de protection individuelle (EPI) â€" une dÃ©marche inspirÃ©e des rÃ©fÃ©rentiels INRS. Cette plateforme accompagne la journÃ©e de 7 heures et reste disponible ensuite, sur tous vos Ã©crans.

13/11/2026 Â· 8h30â€“12h00 / 13h30â€“16h30

Consul Team Security Â· La Seyne-sur-Mer

6 participants

- Les gestes qui protÃ¨gent le dos
- Une routine de rÃ©veil en 5 min
- Les bons rÃ©flexes avec les EPI
- Un quiz pour valider les acquis

FORMATION Â· DÃ©ROULÃ©

00

Programme de la journÃ©e

Une journÃ©e de 7 heures (8h30â€“12h00 puis 13h30â€“16h30). Le dÃ©roulÃ© ci-dessous est indicatif : le formateur l'ajuste au groupe et aux situations de travail apportÃ©es par les participants.

CRÃ©NEAU	CONTENU	MODULE
Matin Â· accueil	PrÃ©sentation, attentes et situations de travail des participants	â€”
Matin Â· comprendre	Les TMS, leurs mÃ©canismes, les familles de facteurs de risque	01 Â· 02
Matin Â· le corps	Principes de biomÃ©canique : charge, levier, zones de posture	03
Matin Â· pratique	Gestes et postures de rÃ©fÃ©rence, mises en situation	04
AprÃ¨s-midi Â· mon poste	Analyser sa situation de travail, choisir une aide ou une amÃ©lioration	05
AprÃ¨s-midi Â· EPI	Cadre, choix, port et entretien des Ã©quipements de protection individuelle	06
AprÃ¨s-midi Â· bilan	RÃ©veil musculaire, auto-Ã©valuation, synthÃ¨se et questionnaire de satisfaction	07 Â· 08

FORMATION Â· MODULE 1

01

Comprendre les TMS

Un trouble musculo-squelettique n'apparaÃ®t presque jamais d'un coup : c'est un dommage corporel diffÃ©rÃ©, rÃ©sultat d'une accumulation de microtraumatismes sur les tendons, muscles, nerfs et articulations. Le comprendre, c'est pouvoir agir en amont.

1re cause

Les TMS sont la premiÃ¨re cause de maladie professionnelle reconnue en France (Assurance Maladie â€“ Risques professionnels).

Manutention

La manutention manuelle fait partie des principales causes d'accidents du travail, avec les chutes de plain-pied.

Cumul

Ce qui use, c'est la rÃ©pÃ©tition et la durÃ©e : un geste anodin rÃ©pÃ©tÃ© des milliers de fois peut devenir un danger.

PrÃ©venable

Un TMS se prÃ©vient en agissant sur le geste, mais surtout sur le poste, l'organisation et les Ã©quipements.

Le mÃ©canisme d'apparition du dommage

Danger (charge, geste, cadence) â†’ situation dangereuse (exposition rÃ©pÃ©tÃ©e) â†’ Ã©vÃ©nement dÃ©clencheur â†’ dommage. Le risque global s'exprime comme `Risque = ProbabilitÃ© Ã— GravitÃ©` : deux leviers d'action existent toujours â€” rÃ©duire la frÃ©quence d'exposition, ou rÃ©duire la gravitÃ© potentielle de chaque exposition.

> ● RepÃ¨re Les chiffres Ã©voluent chaque annÃ©e : ceux ci-dessous ont Ã©tÃ© relevÃ©s en octobre 2026 ; les valeurs Ã jour sont publiÃ©es par l'Assurance Maladie â€“ Risques professionnels et l'INRS (liens dans l'onglet Ressources).

RepÃ¨res chiffrÃ©s officiels

Chiffres relevÃ©s sur les sites de lâ€™Assurance Maladie â€“ Risques professionnels, de lâ€™INRS et de la Carsat Sud-Est. Les annÃ©es et les pÃ©rimÃ¨tres diffÃ¨rent dâ€™une source Ã lâ€™autre : on les cite avec leur source, on ne les additionne pas.

REPÃ¨RE	CHIFFRE	SOURCE
Part des TMS dans les maladies professionnelles	**88 %** (2024)	ameli, TMS : pourquoi et comment agir
Part des TMS dans les maladies professionnelles reconnues	**plus de 80 %**	INRS, statistiques TMS
Maladies professionnelles liÃ©es aux TMS, Sud-Est	**86 %** (2023)	Carsat Sud-Est, les TMS
Manutentions manuelles et accidents du travail	Origine de **50 %** des accidents du travail, dont un tiers de mal de dos (2024)	ameli
Manutention manuelle seule	Â« prÃ¨s de 1 accident du travail sur 2 Â»	Carsat Sud-Est, DI 159
JournÃ©es de travail perdues	**plus de 20 millions** (TMS et lombalgies liÃ©es aux manutentions manuelles, 2024)	ameli
CoÃ»t	**2,4 milliards dâ€™euros** de cotisations chaque annÃ©e ; coÃ»ts indirects estimÃ©s Ã **5 fois** les coÃ»ts directs	ameli
DurÃ©e moyenne dâ€™un arrÃªt pour accident liÃ© au dos	**3 mois**	ameli
TMS du membre supÃ©rieur ou infÃ©rieur, tableau 57	environ **40 000** cas par an, stabilisÃ© depuis 2012 ; en 2021, plus de **11 millions** de journÃ©es perdues et **1 milliard dâ€™euros**	INRS, statistiques TMS

Ã€ retenir : les TMS sont la premiÃ¨re cause de maladie professionnelle reconnue, et la manutention manuelle pÃ¨se lourd dans les accidents du travail. Ces chiffres justifient dâ€™agir sur lâ€™organisation, pas seulement sur le geste.

Qui peut aider ?

- **TMS Pros** : dÃ©marche de prÃ©vention de lâ€™Assurance Maladie â€“ Risques professionnels, pour prÃ©venir ou rÃ©duire durablement les TMS.
- **Subvention Â« PrÃ©vention des risques ergonomiques Â»** : pour les entreprises de 1 Ã 49 salariÃ©s (page ameli) ; la Carsat Sud-Est lâ€™indique pour la manutention, les postures douloureuses et les vibrations.
- **Formations** proposÃ©es par la Carsat Sud-Est : Â« personne ressource Â» (42 h), Â« chargÃ© de prÃ©vention Â» (28 h), formations dâ€™animateurs par secteur ; financement possible jusquâ€™Ã 70 % HT selon la Carsat Sud-Est.
- **RÃ©seau TMS PACA** : DREETS, ARACT PACA, MSA et consultants rÃ©fÃ©rencÃ©s.

Pour aller plus loin (INRS)

- ED 6161 : mÃ©thode dâ€™analyse de la charge physique de travail
- ED 6460 : limiter la manutention manuelle
- ED 6467 : pousser et tirer
- ED 6317 : prÃ©vention des lombalgies
- OiRA : outils en ligne dâ€™Ã©valuation des risques

RÃ©fÃ©rences citÃ©es dans la brochure Carsat Sud-Est DI 159 (12/2022).

FORMATION Â· MODULE 2

02

Quatre familles de facteurs de risque

Le geste et la charge ne sont qu'une partie de l'Ã©quation. L'organisation du travail, le vÃ©cu psychosocial et l'environnement pÃ¨sent tout autant dans l'apparition et l'aggravation des TMS.

BiomÃ©canique

RÃ©pÃ©titivitÃ© des gestes, efforts excessifs, postures contraignantes, port de charges.

● Module 3

Organisationnel

Cadences, pression horaire, charge de travail variable, pauses et rotation des tÃ¢ches.

Psychosocial

Exigences de rythme, autonomie dans le geste, soutien collectif â€" facteur reconnu d'aggravation des TMS.

Environnemental

Froid, chaleur, sols glissants, Ã©clairage, espace de travail encombrÃ©, bruit ; horaires dÃ©calÃ©s ou de nuit.

Ces familles se **cumulent** : une charge modÃ©rÃ©e, portÃ©e vite, dans un espace encombrÃ© et au froid, devient une situation Ã risque. Agir sur un seul facteur (le geste) ne suffit pas : c'est l'ensemble de la situation de travail qu'il faut regarder.

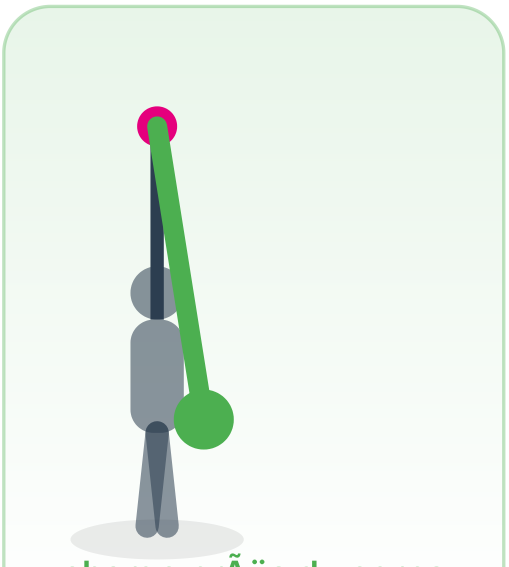
Quel que soit l'horaire de prise de poste â€" matin, soir ou nuit â€" une routine de prÃ©paration physique **et mentale** reste pertinente. C'est tout l'enjeu du module 7.

FORMATION Â· MODULE 3

BiomÃ©canique appliquÃ©e

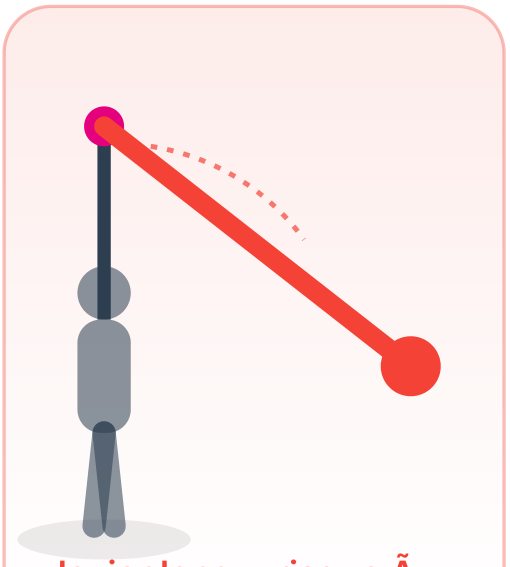
03

Pas un cours d'anatomie savante : quelques principes mÃ©caniques simples, qui expliquent pourquoi certains gestes coÃ»tent beaucoup plus cher au corps que d'autres, Ã charge identique.



charge prÃ¨s du corps

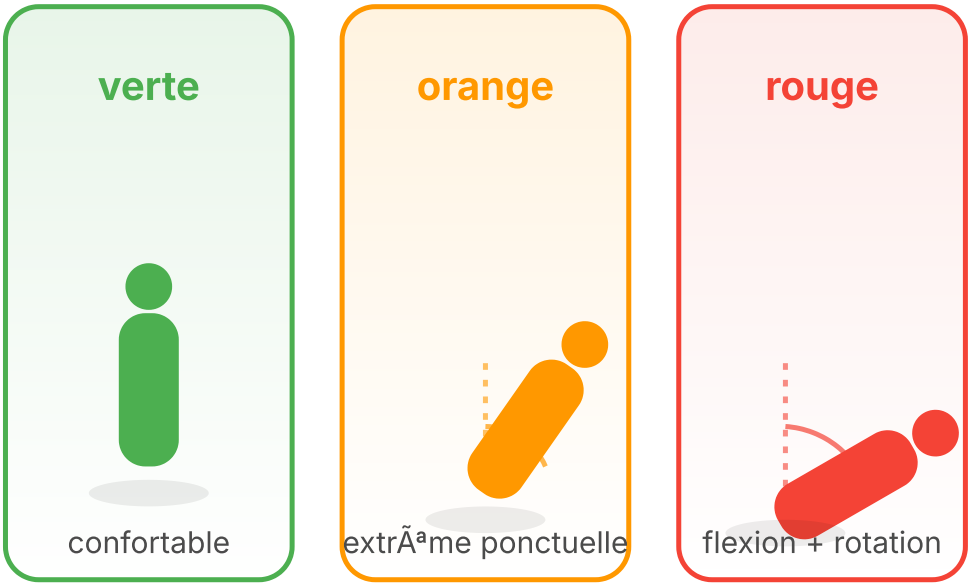
moment de force faible



levier long = risque Ã—

moment de force Ã©levÃ©

Moment de force â€” Ã poids Ã©gal, une charge tenue loin du corps (bras tendus) multiplie la contrainte sur les lombaires par rapport Ã une charge ramenÃ©e prÃ¨s du tronc. Le premier rÃ©flexe : rapprocher, toujours.



Zones de posture â€″ verte : amplitude confortable, tenable. Orange : amplitude extrÃªme ponctuelle, Ã limiter. Rouge : flexion/rotation combinÃ©es ou maintenues, terrain d'apparition du TMS.

Ã€ Ã©viter — La combinaison la plus dÃ©lÃ©tÃ¨re

- Flexion du tronc **+ torsion** du rachis en mÃªme temps (ex : attraper un colis au fond du vÃ©hicule en pivotant)
- Le disque intervertÃ©bral encaisse mal la torsion sous charge : situation la plus documentÃ©e comme gÃ©nÃ©ratrice de lombalgies et hernies

Ã€ privilÃ©gier — Le rÃ©flexe qui change tout

- Pivoter avec les pieds, pas avec le dos : orienter le bassin avant de dÃ©placer la charge
- FlÃ©chir les genoux plutÃ´t que le dos ; garder le dos gainÃ©, proche de sa position naturelle

Morphologie et gabarit individuel

Chacun n'a ni la mÃªme taille, ni la mÃªme force, ni la mÃªme souplesse. Les repÃ¨res ci-dessus sont des principes mÃ©caniques universels â€” leur application (hauteur de prise, largeur d'appui, rythme) se rÃ¨gle sur son propre gabarit. Un poste ou un geste qui Â« passe Â» pour un collÃ¨gue peut Ãªtre en zone rouge pour un autre : c'est une information Ã faire remonter, pas une faiblesse Ã cacher.

FORMATION Â· MODULE 4

04

Gestes & postures de rÃ©fÃ©rence

Application des principes du module 3 aux situations de travail les plus courantes. Les exemples sont volontairement gÃ©nÃ©raux : chaque participant les transpose Ã son poste.

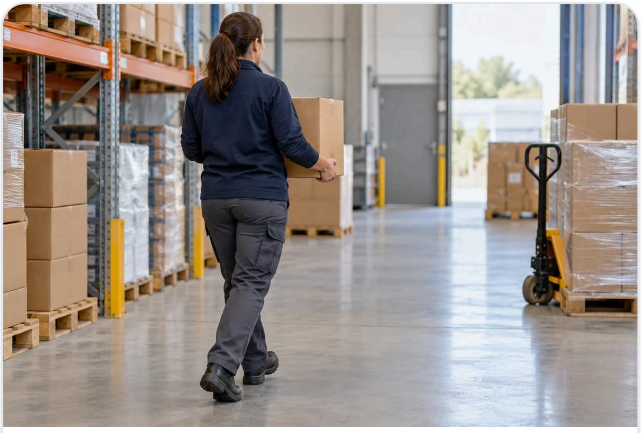
SITUATION	RISQUE PRINCIPAL	ZONE	GESTE Ã PRIVILÃ©GIER
Soulever une charge au sol	Flexion du tronc, levier long	Rouge	Se placer face Ã la charge, pieds Ã©cartÃ©s, genoux flÃ©chis, dos gainÃ©, charge collÃ©e au corps ; fractionner si possible
Porter / dÃ©placer	Charge Ã©loignÃ©e du corps, vision rÃ©duite	Orange	Tester le poids avant de s'engager, charge prÃ¨s du tronc, trajet dÃ©gagÃ©, pivoter avec les pieds
Poser ou prendre en hauteur	Bras au-dessus des Ã©paules, dÃ©sÃ©quilibre	Rouge	Zone de prise entre les genoux et les Ã©paules ; marchepied stable plutÃ´t que la pointe des pieds
Pousser / tirer un chariot	Efforts de poussÃ©e-traction, chocs	Orange	Pousser plutÃ´t que tirer, corps engagÃ©, mains entre hanches et Ã©paules, sol dÃ©gagÃ©
Travail assis (Ã©cran, poste fixe)	Posture statique, nuque et Ã©paules	Orange	Ã‰cran Ã hauteur des yeux, avant-bras soutenus, pieds au sol, micro-pauses actives
Station debout prolongÃ©e	Fatigue des jambes et du dos	Orange	Alterner les appuis, repose-pied ou tapis si possible, changer de position rÃ©guliÃ¨rement
Geste rÃ©pÃ©tÃ© (saisie, tri, conditionnement)	RÃ©pÃ©titivitÃ©, poignets et Ã©paules	Orange	Plan de travail Ã bonne hauteur, objets Ã portÃ©e, varier les tÃ¢ches, pauses de rÃ©cupÃ©ration

ⓘ **Images de synthÃ¨se Ã visÃ©e pÃ©dagogique.** Les images de ce support sont gÃ©nÃ©rÃ©es par IA pour illustrer les gestes et situations dÃ©crits ; elles ne reprÃ©sentent

aucun lieu de travail rÃ©el et ne certifient ni un geste, ni un Ã©quipement.

Galerie â€" gestes et situations

Trois situations de manutention illustrÃ©es : porter, pivoter, pousser. Chaque image se lit avec ses points de vigilance et ses limites.



Porter une charge prÃ¨s du corps

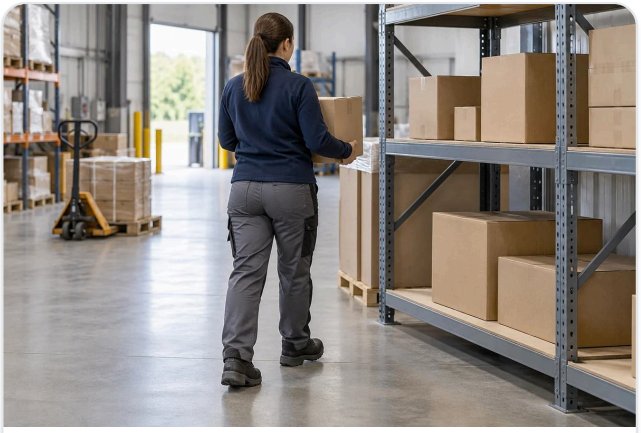
DÃ©placement dâ€™un carton tenu contre le tronc.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. VÃ©rifier poids, visibilitÃ© du trajet, adhÃ©rence des prises et distance Ã parcourir.

Principes. Garder la charge proche et les coudes prÃ¨s du corps ; rÃ©duire le trajet et privilÃ©gier une aide.

Limites. La proximitÃ© de la charge ne suffit pas Ã rendre acceptable un effort excessif.



Pivoter avec les pieds

Changement de direction avant une dÃ©pose.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. Examiner lâ€™orientation des pieds, du bassin et du tronc ; Ã©viter flexion et torsion combinÃ©es.

Principes. RÃ©orienter les appuis par petits pas et dÃ©placer lâ€™ensemble du corps ; prÃ©parer la dÃ©pose.

Limites. Le mouvement complet nâ€™est pas dÃ©montrÃ© par une seule photographie.



Pousser un chariot chargÃ©

DÃ©placement dâ€™un chariot Ã plateau.

Lire lâ€™image

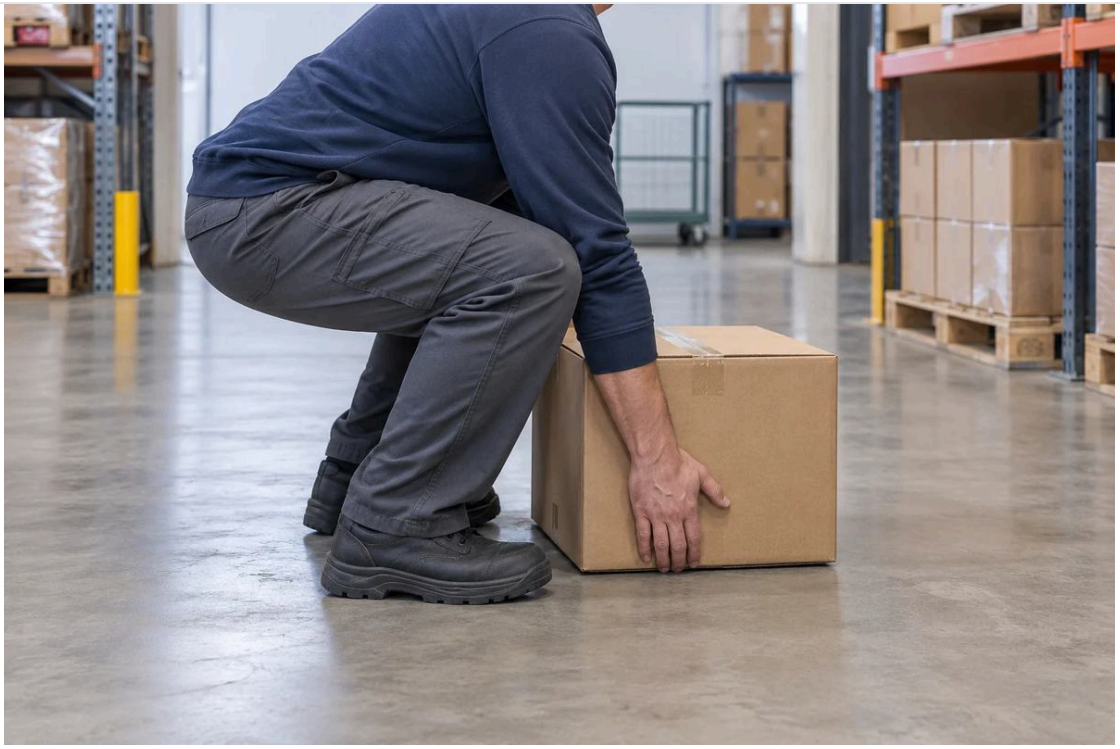
Points de vigilance. ContrÃ´ler roues, stabilitÃ© du chargement, visibilitÃ©, pente et effort de dÃ©marrage.

Principes. Adapter la hauteur de prise et favoriser une poussÃ©e maÃ®trisÃ©e lorsque le trajet le permet.

Limites. Un chariot peut imposer des efforts Ã©levÃ©s ; son choix dÃ©pend du sol et de la charge.

Ã‰tude de cas â€” repÃ©rer les risques

Deux situations Ã analyser en groupe : observer, expliquer, puis proposer une amÃ©lioration adaptÃ©e au travail rÃ©el. Ce sont des cas dâ€™analyse, pas des gestes certifiÃ©s.



Prise initiale dâ€™un carton au sol

Prise initiale au sol, avant le soulÃ¨vement.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. Observer lâ€™inclinaison du tronc, la distance carton-corps et la qualitÃ© rÃ©elle des prises. La masse et le contenu ne sont pas visibles.

Principes. RÃ©duire le port manuel, surÃ©lever la prise et utiliser une aide adaptÃ©e. Si la prise reste nÃ©cessaire, rapprocher la charge, assurer les appuis et Ã©viter la torsion.

Limites. Une image fixe ne valide ni un geste idÃ©al ni la capacitÃ© Ã soulever. G01 sert Ã analyser la prise initiale, sans Ã©tiquette de geste de rÃ©fÃ©rence.



Atteindre avec une plateforme protÃ©gÃ©e

Approche dâ€™un petit carton depuis une plateforme protÃ©gÃ©e.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. VÃ©rifier stabilitÃ©, verrouillage, garde-corps, fermeture de lâ€™accÃ¨s, proximitÃ© de lâ€™Ã©tagÃ¨re et bras sous lâ€™Ã©paule.

Principes. PrivilÃ©gier un stockage accessible au sol. Utiliser une plateforme adaptÃ©e ; monter mains disponibles avec appuis sÃ»rs. La scÃ¨ne montre deux pieds posÃ©s et une main sur la protection, lâ€™autre touchant un carton encore soutenu par lâ€™Ã©tagÃ¨re.

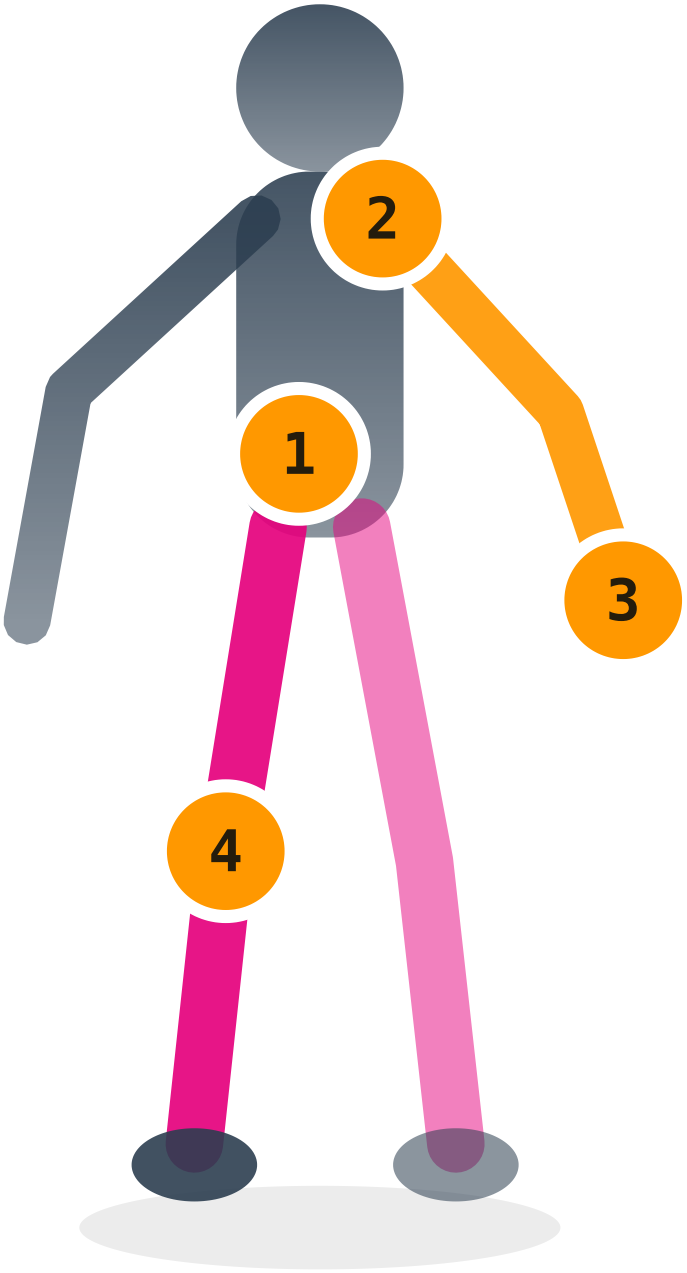
Limites. Ne pas exiger simultanÃ©ment trois points dâ€™appui et un port Ã deux mains. Lâ€™accÃ¨s et le transfert doivent suivre la notice ; une image ne certifie pas lâ€™Ã©quipement.

FORMATION Â· MODULE 5

05

Adapter son poste de travail

Les contraintes varient d'un poste Ã l'autre : port de charges, gestes rÃ©pÃ©tÃ©s, posture statique, station debout. Cette fiche donne des repÃ¨res communs ; chaque participant l'applique Ã son propre poste avec la grille ci-dessous.



Localisation schÃ©matique des zones du corps les plus souvent sollicitÃ©es au travail.

1 **Dos (lombaires)**

2 **Ã‰paule**

Lombalgies, hernies discales â€" port de charges, flexion-torsion, posture assise prolongÃ©e

Tendinopathies â€" gestes au-dessus de la ligne d'Ã©paule, travail bras levÃ©s

3 Poignet

Canal carpien, tendinites â€" saisie rÃ©pÃ©tÃ©e, efforts de prÃ©hension, poste informatique

4 Genoux

Fatigue articulaire â€" station debout prolongÃ©e, dÃ©placements nombreux, flexions rÃ©pÃ©tÃ©es

SOLUTION	USAGE	BÃ©NÃ©FICE TMS
Chariot, diable, transpalette	DÃ©placement de charges	Supprime ou rÃ©duit le port direct
Table ou plan de travail rÃ©glable	Postes de manipulation, de conditionnement	RamÃ¨ne la prise entre les genoux et les Ã©paules
Rangement rÃ©organisÃ©	Charges lourdes et frÃ©quentes	Place les objets lourds Ã hauteur de taille, Ã portÃ©e de main
SiÃ¨ge rÃ©glable, repose-pieds, Ã©cran Ã hauteur des yeux	Travail assis	RÃ©duit la posture statique et les tensions nuque-Ã©paules
Ceinture lombaire de maintien	Parfois proposÃ©e pour le port rÃ©pÃ©tÃ©	EfficacitÃ© prÃ©ventive non dÃ©montrÃ©e : ne remplace ni la rÃ©duction de la charge, ni la technique

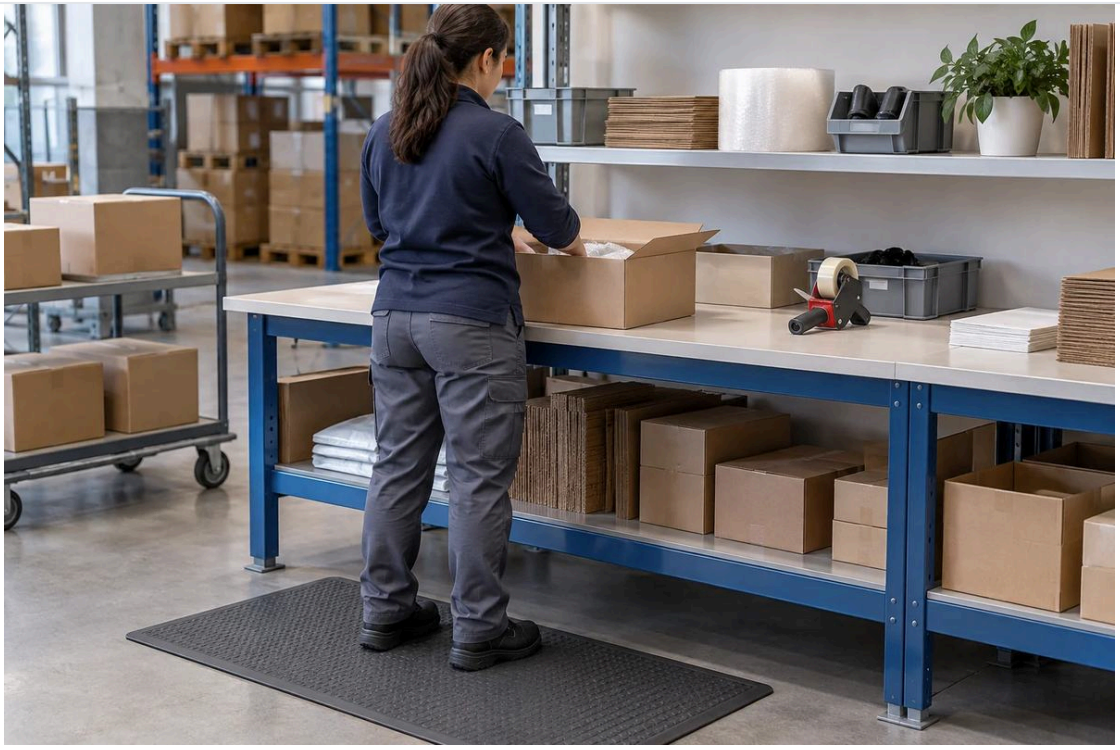
Grille : analyser sa situation de travail

Ã€ remplir pendant la session sur une situation rÃ©elle de votre poste. Elle reste sur votre appareil ; rien n'est enregistrÃ© ni transmis.

- **La tÃ¢che** : quelle charge (poids, volume, prises), quelle frÃ©quence, quelle durÃ©e ?
- **La posture** : oÃ¹ est la charge par rapport au corps ? flexion, torsion, bras levÃ©s ?
- **L'espace** : sol, encombrement, hauteur de prise et de dÃ©pose, Ã©clairage ?
- **L'organisation** : cadence, interruptions, possibilitÃ© de faire Ã deux, de fractionner ?
- **Les moyens** : aide mÃ©canique disponible ? adaptÃ©e ? en bon Ã©tat ?
- **La piste d'amÃ©lioration** : que pourrait-on supprimer, rapprocher, allÃ©ger, aider ?

Postes et aides en images

Comparer un poste rÃ©glÃ©, un contre-exemple, et les aides qui rÃ©duisent le port manuel.



Poste de travail debout bien rÃ©glÃ©

Conditionnement debout Ã un plan de travail.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. VÃ©rifier portÃ©e, hauteur du coude, prÃ©cision ou force requise, et stabilitÃ© du tapis.

Principes. Adapter la hauteur Ã la tÃ¢che, rapprocher les objets et alterner les positions.

Limites. Une hauteur unique et un tapis ne suppriment pas les risques liÃ©s Ã la station debout prolongÃ©e.



Poste assis bien rÃ©glÃ©

Travail sur Ã©cran avec rÃ©glages favorables.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. Observer appuis des pieds, soutien du dos, position des avant-bras, reflets et distance Ã©cran.

Principes. Ajuster siÃ¨ge et Ã©cran Ã la personne ; proposer un repose-pieds si nÃ©cessaire ; varier lâ€™activitÃ©.

Limites. Le haut de lâ€™Ã©cran prÃ¨s de la hauteur des yeux est un repÃ¨re Ã adapter, notamment aux verres progressifs.



Poste assis mal rÃ©glÃ© â€" contre-exemple

Poste volontairement mal rÃ©glÃ© Ã comparer avec G06.

⚠
Contre-exemple : ne pas reproduire cette position.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. RepÃ©rer Ã©cran bas, flexion cervicale, Ã©paules enroulÃ©es et absence dâ€™appui des pieds.

Principes. Relever lâ€™Ã©cran, dissocier clavier et Ã©cran pour un usage prolongÃ© du portable, rÃ©gler siÃ¨ge et appuis.

Limites. CONTRE-EXEMPLE : ne jamais prÃ©senter G07 comme une position recommandÃ©e.



Aides Ã la manutention

PrÃ©sentation dâ€™un diable, dâ€™un chariot et dâ€™une table Ã©lÃ©vatrice.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. VÃ©rifier capacitÃ©, Ã©tat, freinage et compatibilitÃ© avec charge et parcours.

Principes. Choisir lâ€™aide qui rÃ©duit port, distance et hauteur de prise.

Limites. La prÃ©sence dâ€™une aide ne garantit pas son adÃ©quation ni la formation Ã son utilisation.

FORMATION Â· MODULE 6

Les Ã©quipements de protection individuelle (EPI)

06

Un EPI protÃ¨ge une personne contre un risque qui n'a pu Ãªtre supprimÃ© ni rÃ©duit Ã la source. Il vient en dernier, en complÃ©ment des mesures d'organisation et de protection collective, et il n'est efficace que s'il est adaptÃ©, en bon Ã©tat et rÃ©ellement portÃ©.

→ 1 Â· Supprimer

Ã‰viter le risque : supprimer la manutention, l'opÃ©ration dangereuse.

→ 2 Â· RÃ©duire

AllÃ©ger, fractionner, mÃ©caniser, rÃ©organiser le poste.

→ 3 Â· ProtÃ©ger

Protection collective d'abord : garde-corps, carter, aspiration, balisage.

4 Â· EPI

Protection individuelle en complÃ©ment, ou si rien d'autre n'est possible.

EPI	PROTÃ¨GE CONTRE	POINTS DE VIGILANCE
Gants (ex. EN 388 risques mÃ©caniques, EN 374 produits chimiques)	Coupures, abrasion, perforation, produits chimiques	ModÃ¨le choisi selon le risque rÃ©el ; taille juste : un gant trop Ã©pais ou trop grand diminue la prise et pousse Ã serrer plus fort
Chaussures de sÃ©curitÃ© (EN ISO 20345)	Chute de charge, Ã©crasement des orteils, perforation, glissade	Semelle adaptÃ©e au sol, usure Ã surveiller, bien lacÃ©es : la stabilitÃ© du pied conditionne celle du dos
Lunettes, Ã©cran facial (ex. EN 166)	Projections, poussiÃ¨res, Ã©clats	Propres, non rayÃ©es, bien ajustÃ©es ; modÃ¨le compatible avec les lunettes de vue
Protection auditive (ex. EN 352)	Bruit	PortÃ©e en continu pendant l'exposition ; sans port constant, la protection chute vite
Casque de protection (ex. EN 397)	Chute d'objets, chocs Ã la tÃªte	Date de fabrication, Ã©tat de la coque, jugulaire rÃ©glÃ©e
VÃªtement haute visibilitÃ© (ex. EN ISO 20471)	Circulation d'engins et de vÃ©hicules	Propre et visible : le vÃªtement sali ou usÃ© perd de son efficacitÃ©
Protection respiratoire (ex. masque FFP, EN 149)	PoussiÃ¨res, aÃ©rosols	Choix selon l'agent prÃ©sent, Ã©tanchÃ©itÃ© au visage, durÃ©e de port limitÃ©e

Ce que doit l'employeur

- Ã‰valuer les risques et privilÃ©gier la protection collective (art. L4121-2 du Code du travail).
- Fournir gratuitement les EPI nÃ©cessaires et appropriÃ©s, les entretenir et les remplacer (art. R4321-4).
- Informer les salariÃ©s sur les risques couverts, les conditions d'utilisation et les consignes du fabricant (art. R4323-104) ; former au port des EPI complexes comme les antichutes (art. R4323-91).

Ce que doit le salariÃ©

- Prendre soin de sa santÃ© et de sa sÃ©curitÃ©, ainsi que de celles des autres (art. L4122-1).
- Utiliser les EPI conformÃ©ment aux consignes reÃ§ues.
- Signaler un EPI abÃ®mÃ©, inadaptÃ© ou manquant, et ne pas continuer sans protection de remplacement.

Lire un EPI : marquage et catÃ©gories

Les EPI mis sur le marchÃ© europÃ©en relÃ¨vent du rÃ¨glement (UE) 2016/425 et portent le marquage **CE**, avec une notice du fabricant. Ils sont classÃ©s en trois catÃ©gories : **I** (risques minimes), **II** (risques intermÃ©diaires) et **III** (risques de consÃ©quences trÃ¨s graves ou irrÃ©versibles). Le marquage CE atteste la conformitÃ© du produit ; il ne dit pas qu'il convient Ã *votre* risque : le choix reste Ã faire selon l'Ã©valuation des risques du poste.

Cinq rÃ©flexes : adaptÃ© au risque Â· Ã ma taille Â· en bon Ã©tat Â· portÃ© tout le temps de l'exposition Â· rangÃ© et entretenu selon la notice.

Les EPI en images

Images illustratives sans marque : sur le matÃ©riel rÃ©el, on vÃ©rifie marquages et notices.



Les EPI disposÃ©s Ã plat

Inventaire visuel dâ€™Ã©quipements de protection individuelle.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. VÃ©rifier lâ€™adaptation aux risques et la compatibilitÃ© des Ã©quipements.

Principes. Choisir les EPI aprÃ¨s les mesures de prÃ©vention collective ; vÃ©rifier ajustement et Ã©tat.

Limites. Lâ€™absence de marquage est une contrainte graphique : sur le matÃ©riel rÃ©el, vÃ©rifier marquages et notices. Tous les EPI ne sont pas nÃ©cessaires dans chaque situation.



Choisir la taille de gants

Essai dâ€™un gant et comparaison de tailles.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. Observer serrage, longueur des doigts, mobilitÃ© et tenue de la manchette.

Principes. Choisir une taille permettant prÃ©hension et dextÃ©ritÃ©, avec une protection adaptÃ©e au danger.

Limites. La taille et la couleur ne renseignent pas le niveau de protection ; consulter la notice du gant rÃ©el.



Chaussures de sÃ©curitÃ© : contrÃ´ler lâ€™usure

Comparaison dâ€™une semelle usÃ©e avec une chaussure neuve.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. Examiner reliefs, fissures, dÃ©collement, perforation et Ã©tat de la tige.

Principes. ContrÃ´ler rÃ©guliÃ¨rement lâ€™Ã©tat et remplacer selon dÃ©fauts, usage et notice.

Limites. Une photo de semelle ne permet ni de certifier lâ€™adhÃ©rence ni de vÃ©rifier toutes les protections. Les chaussures illustrÃ©es sont sans marque.

FORMATION Â· MODULE 7

07

RÃ©veil musculaire â€” la routine avant prise de poste

Quelques minutes avant de commencer, quel que soit l'horaire. Ce n'est pas un Ã©chauffement sportif de haut niveau : c'est mettre en route ce qui va Ãªtre sollicitÃ© dans la premiÃ¨re demi-heure.

Pourquoi Ã§a compte rÃ©ellement

- **Pompes veineuses** activÃ©es : meilleur retour sanguin dÃ¨s les premiers efforts
- **SystÃ¨me cardiaque et nerveux** mis en route progressivement plutÃ´t que sollicitÃ©s Ã froid
- **UnitÃ©s motrices et proprioception** rÃ©veillÃ©es : le corps « rÃ©pond » mieux, on ressent mieux ses limites
- **PrÃ©paration mentale** : quelques minutes pour se mettre en condition, se recentrer â€” d'autant plus utile en horaires dÃ©calÃ©s ou de nuit

Pourquoi c'est renforcÃ© Ã l'approche de l'hiver

Un muscle froid est moins extensible et moins rÃ©actif ; par tempÃ©rature basse, les tissus tendino-musculaires encaissent moins bien un effort brusque. PrÃ©parer son corps avant de l'exposer au froid et Ã l'effort est un vrai levier de prÃ©vention des blessures, au-delÃ du seul TMS.

1

Mobilisation articulaire globale 1 min

Chevilles, genoux, hanches, Ã©paules, nuque : quelques rotations douces, sans forcer l'amplitude.

2

Activation cardio-vasculaire lÃ©gÃ¨re 1-2 min

Marche sur place, talons-fesses lÃ©gers : faire monter le rythme cardiaque progressivement.

3

RÃ©veil du dos et du tronc 1-2 min

EnroulÃ©-dÃ©roulÃ© du dos, rotations de buste contrÃ´lÃ©es (sans charge), gainage bref.

4

Activation spÃ©cifique membres sollicitÃ©s 1-2 min

Ã‰paules et poignets pour le port/saisie, jambes pour la station debout et la marche prolongÃ©e.

5

Temps de recentrage 30 s

Quelques respirations, se projeter dans la prise de poste : c'est le volet mental de la routine.



RÃ©veil musculaire en Ã©quipe

Mobilisation douce des Ã©paules avant la prise de poste.

Lire lâ€™image

Points de vigilance. Rester dans une amplitude confortable, sans Ã -coups ni douleur ; adapter aux personnes.

Principes. Proposer des mouvements progressifs volontaires, accompagnÃ©s dâ€™une organisation qui rÃ©duit les contraintes.

Limites. Le rÃ©veil musculaire ne remplace pas lâ€™amÃ©nagement du poste et ne garantit pas la prÃ©vention des TMS.

FORMATION Â· MODULE 8 Â· VALIDATION

08

Auto-Ã©valuation

12 questions pour vÃ©rifier ce qui est acquis. Chaque rÃ©ponse s'accompagne d'une explication.

Q1 Quelle est la premiÃ¨re cause de maladie professionnelle reconnue en France ?

- ○ Les troubles musculo-squelettiques (TMS)
- ○ Les maladies liÃ©es Ã l'amiante
- ○ Les troubles de l'audition

Q2 Un homme adulte porte 60 kg dans le cadre de son activitÃ©. Que dit la rÃ©glementation ?

- ○ C'est interdit, 55 kg est le maximum lÃ©gal
- ○ Aucune rÃ¨gle ne s'applique en dessous de 105 kg
- ○ C'est autorisÃ© sous rÃ©serve de l'aptitude dÃ©livrÃ©e par le mÃ©decin du travail

Score : 0 / 12

Q3 **Pourquoi une charge tenue bras tendus est-elle plus dangereuse qu'une charge identique ramenÃ©e prÃ¨s du corps ?**

- ○ Elle sollicite uniquement les bras
- ○ Elle augmente le moment de force sur les lombaires
- ○ Elle est physiquement plus lourde

Q4 **Quelle combinaison de mouvements est la plus dÃ©lÃ©tÃ¨re pour le rachis ?**

- ○ Torsion seule
- ○ Flexion et torsion combinÃ©es
- ○ Flexion seule

Q5 **Parmi ces familles de facteurs de risque TMS, laquelle inclut les cadences et la pression horaire ?**

- ○ Environnemental
- ○ Organisationnel
- ○ BiomÃ©canique

Q6 Face Ã une charge Ã dÃ©placer, quel rÃ©flexe limite le risque ?

- ○ Pivoter avec le dos pour gagner du temps
- ○ Orienter les pieds et le bassin avant de dÃ©placer la charge
- ○ Tendre les bras au maximum pour l'atteindre sans bouger les pieds

Q7 Dans quel ordre appliquer les mesures de prÃ©vention ?

- ○ EPI d'abord, le reste si nÃ©cessaire
- ○ Supprimer ou rÃ©duire le risque et protÃ©ger collectivement d'abord, EPI en complÃ©ment
- ○ Former les salariÃ©s suffit Ã lui seul

Q8 Qui fournit les EPI nÃ©cessaires au poste de travail ?

- ○ Cela dÃ©pend du salariÃ©
- ○ L'employeur, gratuitement
- ○ Le salariÃ©, Ã ses frais

Q9 **Que garantit le marquage CE d'un EPI ?**

- ○ Que le fabricant dÃ©clare sa conformitÃ© aux exigences europÃ©ennes ; reste Ã choisir l'EPI adaptÃ© au risque du poste
- ○ Que l'employeur l'a testÃ©
- ○ Qu'il convient Ã tous les risques

Q10 **Pourquoi un gant trop Ã©pais ou trop grand pose-t-il problÃ¨me en manutention ?**

- ○ Il augmente toujours la protection
- ○ Il rÃ©duit la sensibilitÃ© et la prise, ce qui incite Ã serrer plus fort
- ○ Il ne pose aucun problÃ¨me

Q11 **Vous constatez que vos chaussures de sÃ©curitÃ© sont usÃ©es et glissantes. Que faites-vous ?**

- ○ Je continue, ce n'est qu'une question de confort
- ○ Je les remplace par des chaussures personnelles
- ○ Je le signale et je demande leur remplacement

Q12 Le rÃ©veil musculaire avant la prise de poste sert principalement Ã â€¦

- ○ Remplacer l'Ã©chauffement sportif de haut niveau
- ○ Uniquement s'assouplir avant les Ã©tirements du soir
- ○ Mettre en route pompes veineuses, systÃ¨me cardio-nerveux et proprioception avant l'effort

Transmettre mon rÃ©sultat au formateur (facultatif)

Ce site ne conserve ni ne transmet rien automatiquement : câ€™est vous qui choisissez dâ€™envoyer votre rÃ©sultat. RepÃ¨re pÃ©dagogique : 70 % (soit 9 rÃ©ponses sur 12).

Nom et prÃ©nom

OUTILS PROFESSIONNELS

01

Calculateur de criticitÃ© (G Ã— P)

Le mÃªme outil que celui utilisÃ© sur les autres plateformes CONSULTEAM : estimez rapidement la criticitÃ© d'une situation Ã risque en croisant GravitÃ© et ProbabilitÃ©.

GravitÃ© (G) â€” consÃ©quence si l'Ã©vÃ©nement survient

3 â€“ SÃ©rieuse (TMS dÃ©clarÃ

ProbabilitÃ© (P) â€” frÃ©quence d'exposition

3 â€“ FrÃ©quente (plusieurs fois

9

CriticitÃ© modÃ©rÃ©e

Au-delÃ de 12 : action prioritaire Ã engager sans dÃ©lai. Entre 6 et 12 : Ã traiter, planifier une action. En dessous de 6 : vigilance courante.

RESSOURCES

04

Glossaire

Les termes utilisÃ©s pendant la journÃ©e, en langage simple. Les dÃ©finitions rÃ©glementaires renvoient aux articles citÃ©s dans le cadre rÃ©glementaire.

Aptitude mÃ©dicale

Avis du mÃ©decin du travail sur la compatibilitÃ© dâ€™un salariÃ© avec un poste. Pour la manutention, elle est requise au-delÃ de 55 kg portÃ©s habituellement (art. R4541-9).

Charge physique de travail

Ensemble des efforts physiques demandÃ©s par le travail : postures, port de charges, dÃ©placements, rÃ©pÃ©tition des gestes.

Contrainte biomÃ©canique

Force ou posture que le travail impose au corps (articulations, muscles, tendons, disques).

CriticitÃ© (G Ã— P)

Niveau de risque estimÃ© en multipliant la gravitÃ© (G) par la probabilitÃ© (P). Il aide Ã hiÃ©rarchiser les actions, il ne remplace pas lâ€™analyse de la situation.

Disque intervertÃ©bral

Coussinet situÃ© entre deux vertÃ¨bres. Il encaisse les pressions de la colonne ; flexion et torsion rÃ©pÃ©tÃ©es sous charge le sollicitent fortement.

Document unique (DUERP)

Document qui recense les risques professionnels de lâ€™entreprise et les actions de prÃ©vention. Il est mis Ã jour rÃ©guliÃ¨rement.

EPI

Ã‰quipement de protection individuelle : gants, chaussures, lunettes, casque, protection auditive, vÃªtement haute visibilitÃ©â€¦ Il vient en dernier, aprÃ¨s la suppression ou la rÃ©duction du risque et la protection collective.

Ergonomie

Adaptation du travail Ã la personne : poste, outils, organisation, plutÃ´t que lâ€™inverse.

Facteurs de risque (TMS)

BiomÃ©caniques (efforts, postures, rÃ©pÃ©tition), organisationnels, psychosociaux et environnementaux (froid, vibrations). Ils se cumulent.

Geste rÃ©pÃ©titif

Mouvement reproduit Ã frÃ©quence Ã©levÃ©e sans rÃ©cupÃ©ration suffisante : facteur de risque pour poignets, coudes et Ã©paules.

Lombalgie

Douleur du bas du dos. Elle peut avoir des origines multiples ; le travail physique, la manutention et les postures contraintes en font partie.

Manutention manuelle

Transport ou soutien dâ€™une charge par lâ€™effort physique dâ€™une ou plusieurs personnes : lever, poser, pousser, tirer, porter, dÃ©placer (art. R4541-2).

Marquage CE

Marque par laquelle le fabricant dÃ©clare que lâ€™EPI respecte le rÃ¨glement (UE) 2016/425. Il ne dit rien de lâ€™adÃ©quation Ã un risque prÃ©cis : lire la notice.

CatÃ©gories dâ€™EPI (I, II, III)

Niveaux de risque couverts. CatÃ©gorie I : risques minimes ; catÃ©gorie III : risques pouvant causer des consÃ©quences trÃ¨s graves (mortelles ou irrÃ©versibles) ; catÃ©gorie II : les autres.

Moment de force

Effet de rotation dâ€™une force : charge Ã— distance au corps. Une charge tenue loin du corps sollicite beaucoup plus le dos quâ€™une charge collÃ©e au tronc.

Posture statique

Position maintenue longtemps (debout, assis, penchÃ©) : fatigue musculaire et gÃªne circulatoire mÃªme sans effort important.

PrÃ©vention collective

Mesures qui protÃ¨gent tout le monde : amÃ©nagement, garde-corps, aides mÃ©caniques, organisation. Elle passe avant la protection individuelle (art. L4121-2).

Proprioception

Sens de la position et du mouvement du corps. Le rÃ©veil musculaire contribue Ã la mettre en route.

Rachis

Colonne vertÃ©brale : cervicale, dorsale, lombaire, sacrum et coccyx.

TMS

Troubles musculosquelettiques : affections des muscles, tendons, nerfs et articulations liÃ©es au travail. Ils sont la premiÃ¨re cause de maladie professionnelle reconnue.

RESSOURCES

VidÃ©othÃ¨que

02

Des ressources pour prolonger la session. Les liens ouvrent le site source dans un nouvel onglet ; les recherches vidÃ©o renvoient vers des rÃ©sultats Ã choisir par vous-mÃªme.

VidÃ©os de prÃ©vention (TMS, anatomie, ergonomie)

VidÃ©os dâ€™organismes de prÃ©vention, sÃ©lectionnÃ©es pour prolonger la session. Elles sâ€™ouvrent sur YouTube dans un nouvel onglet ; leur contenu relÃ¨ve de leurs auteurs.



Napo dansâ€¦ AllÃ©gez la charge !

Film dâ€™animation INRS sur la manutention manuelle.

Voir sur YouTube â†’



TMS â€“ Lombalgie

MÃ©canisme et prÃ©vention du mal de dos. DurÃ©e : 1 min 41.

Voir sur YouTube â†’



TMS â€“ Cervicalgie

Douleurs de la nuque : causes et prÃ©vention. DurÃ©e : 1 min 45.

Voir sur YouTube â†’



TMS â€“ Anatomie de lâ€™Ã©paule

Comprendre lâ€™articulation pour comprendre le risque. DurÃ©e : 2 min 02.

Voir sur YouTube â†’



TMS â€“ Anatomie du rachis lombaire

La colonne lombaire, zone la plus sollicitÃ©e en manutention. DurÃ©e : 2 min 06.

Voir sur YouTube â†’



TMS â€“ Le meilleur des mondes : logistique et marges de manÅ“uvre

Film INRS sur la logistique et les marges de manÅ“uvre. DurÃ©e : 7 min 46.

Voir sur YouTube â†’



Exosquelettes au travail : comment sâ€™y prÃ©parer ?

Aides techniques et prÃ©vention : repÃ¨res INRS.

Voir sur YouTube â†’



Les TMS, câ€™est quoi ?

Introduction aux TMS par la Carsat Hauts-de-France. DurÃ©e : 6 min 22.

Voir sur YouTube â†’



2 minutes entreprise : les TMS

Exemple dâ€™action de prÃ©vention en entreprise. DurÃ©e : 2 min 21.

Voir sur YouTube â†’



Lâ€™ergonomie au poste de travail

RepÃ¨res rapides pour rÃ©gler son poste. DurÃ©e : 2 min 09.

Voir sur YouTube â†’



PrÃ©vention des TMS â€“ motion design

Animation de sensibilisation, transposable Ã dâ€™autres secteurs. DurÃ©e : 4 min 13.

Voir sur YouTube â†’

Sites de rÃ©fÃ©rence



INRS â€" Troubles musculo-squelettiques

Page de rÃ©fÃ©rence INRS sur les TMS : mÃ©canismes, facteurs de risque, dÃ©marche de prÃ©vention.

Voir sur inrs.fr â†'



INRS â€" Site officiel

AccÃ¨s Ã la recherche INRS (manutention, EPI, gestes et postures, brochures et outils).

Ouvrir inrs.fr â†'



Napo â€" films de prÃ©vention

Personnage d'animation utilisÃ© dans la prÃ©vention des risques en Europe ; films courts sur la manutention et les EPI.

Voir napofilm.net â†'

Recherche



VidÃ©os : manutention manuelle (INRS)

Recherche vidÃ©o Ã parcourir ; privilÃ©gier les chaÃ®nes officielles INRS.

Lancer la recherche â†’

Recherche



VidÃ©os : EPI, bien les choisir et les porter

Recherche vidÃ©o Ã parcourir ; privilÃ©gier les sources institutionnelles.

Lancer la recherche â†’



Assurance Maladie â€“ Risques professionnels

Ressources de l'Assurance Maladie Ã destination des entreprises sur les TMS et la prÃ©vention.

Voir sur ameli.fr â†’

RESSOURCES

⚖ Cadre rÃ©glementaire & sources

03

Textes de rÃ©fÃ©rence

- **Code du travail, art. R4541-2** â€" dÃ©finition de la manutention manuelle : transport ou soutien d'une charge exigeant l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
- **Art. R4541-3** â€" Ã©viter la manutention manuelle par l'organisation du travail et les moyens appropriÃ©s, notamment mÃ©caniques.
- **Art. R4541-5** â€" lorsque la manutention ne peut Ãªtre Ã©vitÃ©e, Ã©valuer les risques et amÃ©nager les postes, avec des aides mÃ©caniques ou des accessoires de prÃ©hension adaptÃ©s.
- **Art. R4541-8** â€" informer les travailleurs sur les risques et assurer une formation adÃ©quate Ã la sÃ©curitÃ©, essentiellement pratique.
- **Art. R4541-9** â€" au-delÃ de **55 kg** portÃ©s par un homme, l'aptitude mÃ©dicale du mÃ©decin du travail est requise ; la limite rÃ©glementaire absolue est de **105 kg**. Ce n'est pas un Â« maximum lÃ©gal Â» fixÃ© Ã 55 kg : c'est un seuil de vigilance mÃ©dicale.
- **Norme NF X35-109** â€" valeurs limites recommandÃ©es de port de charges pour limiter le risque
- **Art. L4121-2** â€" principes gÃ©nÃ©raux de prÃ©vention, dont la prioritÃ© donnÃ©e Ã la protection collective.
- **Art. R4321-4, R4323-91, R4323-104** â€" fourniture, entretien, formation et information relatives aux EPI.
- **Art. L4122-1** â€" obligations du salariÃ©.
- **RÃ¨glement (UE) 2016/425** â€" EPI : exigences, marquage CE, catÃ©gories I Ã III.

Sources

- Assurance Maladie â€“ Risques professionnels : les TMS, pourquoi et comment agir (chiffres 2024)
- INRS : TMS, statistiques (page mise Ã jour le 27/03/2025)
- Carsat Sud-Est : les troubles musculosquelettiques
- Carsat Sud-Est : Manutentions manuelles, une aide pratique (DI 159, 12/2022)
- LÃ©gifrance â€” textes du Code du travail citÃ©s (Ã consulter dans leur version en vigueur)
- INRS â€” mÃ©thodologie d'analyse de la charge physique de travail (dÃ©marche de rÃ©fÃ©rence de cette plateforme, hors habilitation PRAP)

> Cette plateforme s'inspire fortement de la dÃ©marche INRS de prÃ©vention des risques liÃ©s Ã l'activitÃ© physique. Elle ne constitue ni une habilitation, ni une formation certifiÃ©e INRS.